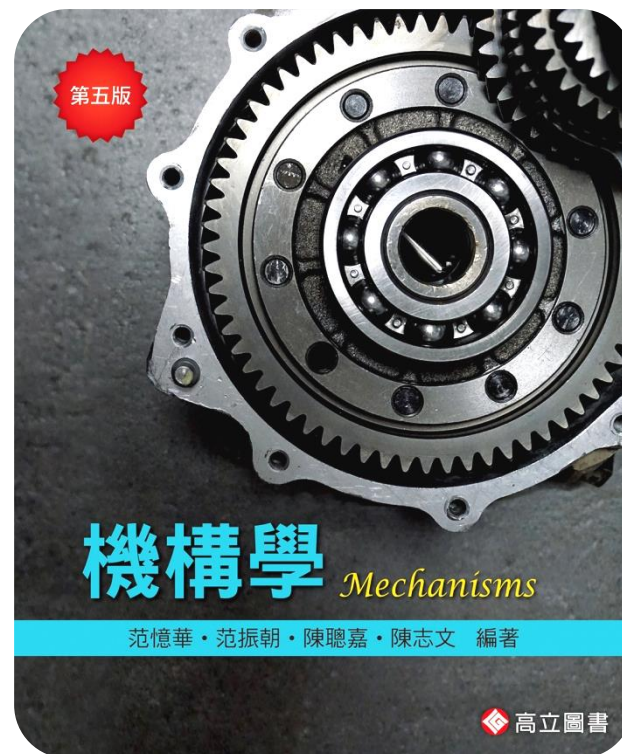


CHAPTER 6

機構合成的圖解法





機構及發明的小故事

有效的快速夾具



市面上常見的快速夾具
(圖片來源：龍欣科技官網)



6.1 概論

- 許多機器的設計都需要一些特定運動的裝置，例如可能要在指定時間內把工件從 A 點移到 B 點，或者要沿著空間的一條路徑將零件插到工件上等等可能的狀況，這些需求的共同處是可以用連桿組來產生運動。本章將要探討簡單的圖解合成技巧，讓我們能夠創造出合用的連桿組。
- 在合成法的早期發展中，常以試誤法及直覺的圖解法來設計所需的機構。但也有些特定運動的需求，用簡單的幾何原理即可達成。



6.1 概論

- 機構設計工程師所做的工作通常是執行分析的工作；將已知機構做尺寸的修改應用於所需之要求，此時只要能迅速地分析所選定的機構，並且提供數據以判斷選定機構的優劣即可。有時需根據問題描述，自行決定最恰當機構型態，這是一種定性合成的工作。這是最困難的工作，因為在機構型態合成必須具備多方面的經驗與知識，包括各種現有機構及其在性能與製造上認定的可行性。
- 設計的本質就是折衷的演練，每一個答案都具有優點與缺點，工程設計問題很難得有一個明確的答案。工程師的工作就是考慮這些衝突的特性，在功能上尋找最佳的答案，並且在成本、可靠性和其他的考量因素之間取得折衷，而且成本永遠是工程設計的重要考量。



6.2 函數產生器、路徑產生器和運動產生器

- 設計機構時依機構的輸入和輸出之間的要求條件不同，可分為函數產生器、路徑產生器和運動產生器三類。
 1. 函數產生器 (Function Generation)：單純地定義機構的輸入運動和輸出運動之間的關係。
 2. 路徑產生器 (Path Generation)：其定義是控制平面上的一點，使其沿著指定的路徑運動。
 3. 運動產生器 (Motion Generation)：其定義是控制平面上的的一條線段，使其通過一連串的指定位置，而且運動線段所在之連桿的方向也同時受到控制。



6.3 尺寸合成

- 尺寸合成是決定連桿組的連桿比例（或長度），以完成需要的運動。四連桿組的尺寸合成，圖解法是最簡單迅速的方法，它適用在最多達三個指定位置的尺寸合成。
- 圖解法是歐氏幾何 (Euclidean geometry) 的應用，也就是應用平分線段的定理、垂直平分線的性質、圓弧線的定義及三點決定一圓等以產生連桿組。





6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

例題 6.1

請設計一個葛世浩曲柄搖桿四連桿機構，其輸出搖桿擺動 60° ，來回行程的運動時間相等。輸入連桿以等角速馬達驅動。

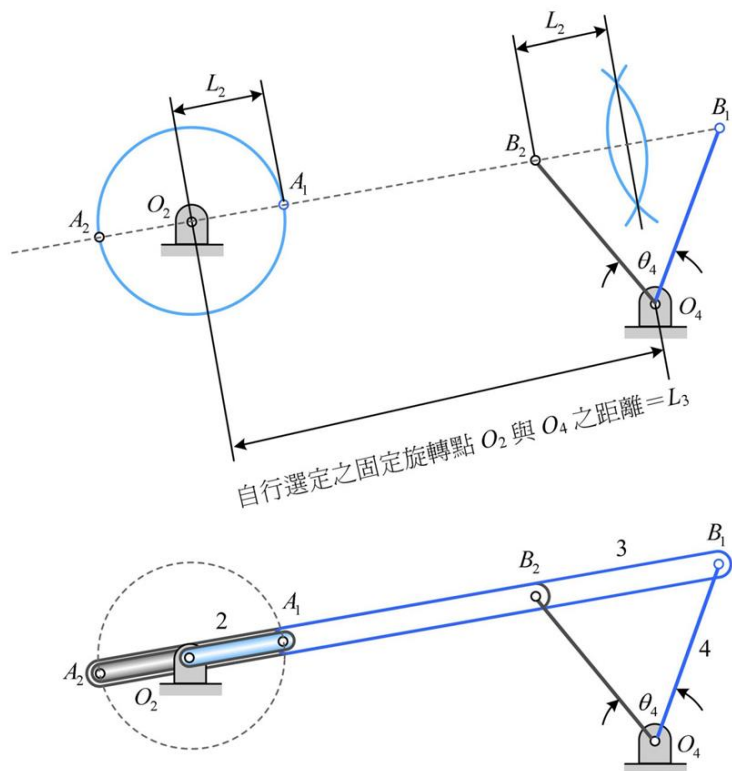


圖 6.1 搖桿輸出通過兩個位置（指定角度）的函數合成（非急回機構）



6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

解：(參閱圖 6.1)

- (a) 在平面上畫出輸出連桿 OB 的兩個極限位置 B_1 和 B_2 ，使輸出連桿的經歷角度為需要的運動角 60° 。
- (b) 畫出弦 B_1B_2 並且往要安放輸入桿固定旋轉點 O_2 的方向作出其延伸線。(圖 6.1 中假設 O_2 的位置在左邊。)
- (c) 在 B_1B_2 延伸線上任選一點為 O_2 ，此時 $O_2B_1 = L_2 + L_3$ ， $O_2B_2 = L_3 - L_2$
 $\Rightarrow B_1B_2 = 2L_2$ 。
- (d) 應用平分線段作圖，將線段 B_1B_2 切成兩等分，以此等分距離 ($= L_2$) 為半徑，在 O_2 點作一個圓。
- (e) 將圓與 B_1B_2 的延伸線之交點標示為 A_1 和 A_2 。
- (f) 量取 A_1B_1 的距離或是 A_2B_2 的距離，作為聯結桿 (L_3) 的長度。
- (g) 量取接地連桿 1、曲柄 L_2 和搖桿 4 的長度。
- (h) 檢驗葛世浩條件。如果不是葛世浩機構，應該讓 O_2 更遠離 O_4 點，重新執行步驟 (c) 到步驟 (h)。
- (i) 製作厚紙板連桿組模型，運轉以檢驗機構的功能和傳動角。 ◀



6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

- 機構合成程序有幾點應該注意的事項。基本上合成是先從系統的輸出端著手設計，因為它是定義問題之所在。由於問題擁有的變數數目比方程式數目多，我們必須假設一些變數的值以進行合成。在作圖時，我們經常需要任意選擇一些角度或長度的值，事實上，這些自由選定值就定義了設計的變數。不當的選擇將會得到不好或不適用的設計結果。



6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

例題 6.2

請設計一個四連桿組將連桿 CD 從 C_1D_1 移到 C_2D_2 作往復運動， CD 為輸出搖桿上之特定線段。

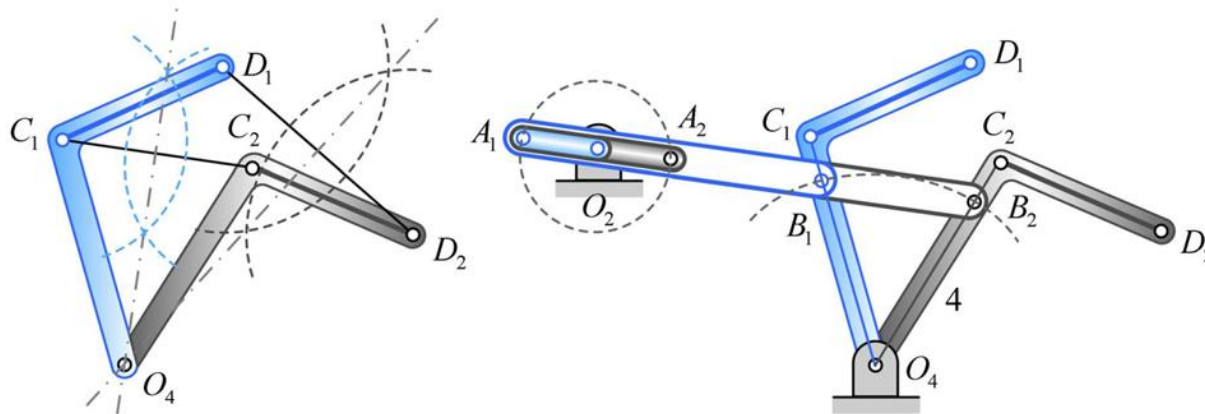


圖 6.2 輸出搖桿通過兩個指定位置的運動合成（非急回機構）



6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

解：（參閱圖 6.2）

- (a) 在平面上畫出連桿 CD 要到達的兩個位置 C_1D_1 和 C_2D_2 。
- (b) 作輔助線連接 C_1 到 C_2 ，連接 D_1 到 D_2 。
- (c) 作線段 C_1 到 C_2 的垂直平分線和線段 D_1 到 D_2 的垂直平分線，兩條平分線延伸交於 O_4 點（此點稱為**旋轉極心 (rotopole)**），連接 $O_4C_1D_1$ 為搖桿 4，則搖桿 4 可通過所設定之兩個位置 C_1D_1 和 C_2D_2 。
- (d) 任選一個半徑長度，以旋轉極心 O_4 為中心畫圓弧和 O_4C_1 與 O_4C_2 兩條線分別相交於點 B_1 和 B_2 。
- (e) 重複執行例題 6.1 的步驟 (b) 到步驟 (h)，即完成此連桿組。
- (f) 製作連桿組的厚紙板模型，運轉檢驗它的功能和傳動角。





6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

例題 6.3

請設計一個四連桿組將連桿 CD 從 C_1D_1 移到 C_2D_2 ，而且將 C 點和 D 點當作移動樞軸。

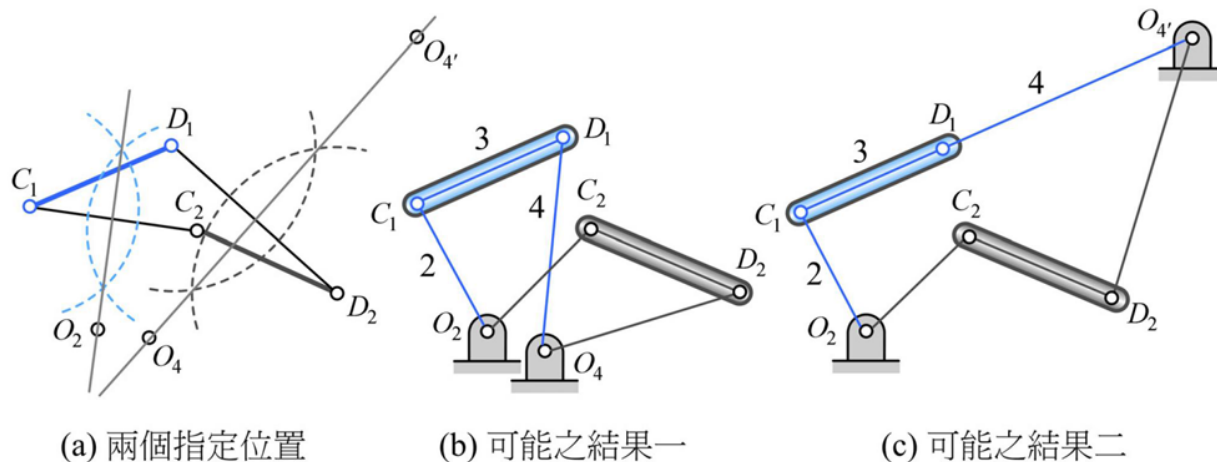


圖 6.3 以聯結桿作為兩個指定輸出位置的運動合成



6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

解：(參閱圖 6.3)

- (a) 在平面上畫出連桿 CD 要到達的兩個位置 C_1D_1 和 C_2D_2 。
- (b) 作輔助線連接 C_1 到 C_2 ，連接 D_1 到 D_2 。
- (c) 作線段 C_1 到 C_2 的垂直平分線和線段 D_1 到 D_2 的垂直平分線。
- (d) 在兩條垂直平分線各任選一點為固定樞軸，分別標註為 O_2 和 O_4 。
- (e) 連接 O_2 點與 C_1 點為連桿 2。連接 O_4 點與 D_1 點為連桿 4。直線 C_1D_1 就是連桿 3。直線 O_2 和 O_4 就是連桿 1。
- (f) 製作厚紙板模型，確定機構從起始位置移到終止位置而不會遇到任何肘節位置。
- (g) 檢驗傳動角。



6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

例題 6.4

增加一組對矢（兩根連桿）以控制例題 6.3 的運動，使例題 6.3 的連桿組在兩個指定位置 C_1D_1 及 C_2D_2 之間做往復運動。

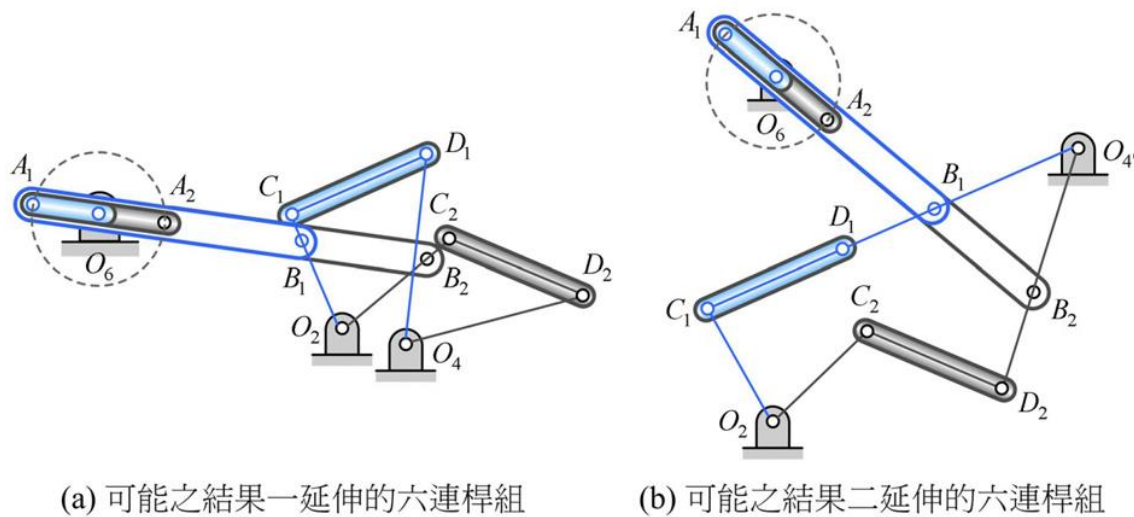


圖 6.4 使用一個驅動對的非葛世浩機構（非急回機構）



6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

解：(參閱圖 6.4)

- (a) 在例題 6.3 的連桿組線上選定一旋轉桿件 (O_2C_1 或 O_4D_1) 做為本例題之被驅動桿。
- (b) 假設選擇 O_2C_1 為被驅動桿，以 O_2 為圓心，通過 B_1 點畫圓弧，交於連桿的第二個位置 O_2C_2 得到 B_2 點。
- (c) 弦 B_1B_2 提供了和例題 6.1 相同的問題，依例題 6.1 解之步驟，重複執行例題 6.1 的步驟 (b) 到步驟 (h)，即完成此六連桿組。 ◀





6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

例題 6.5

請設計一個葛世浩曲柄搖桿四連桿機構，其輸出搖桿擺動 60° ，來回行程的運動時間比為 1:1.4，輸入連桿以等角速馬達驅動。

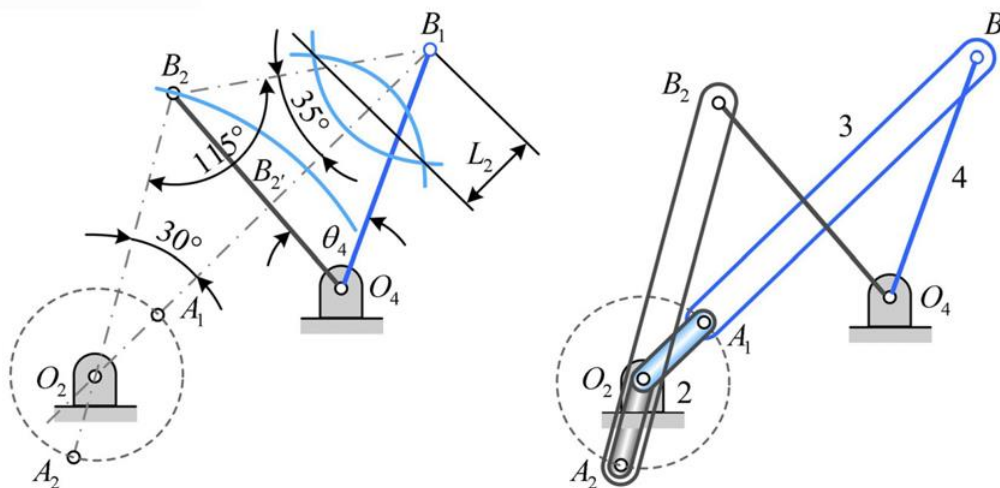


圖 6.5 搖桿輸出通過兩個位置（指定角度）的函數合成（急回機構）



6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

解：(參閱圖 6.5)

(a) 在平面上畫出輸出連桿 OB 的兩個極限位置 B_1 和 B_2 ，使輸出連桿的經歷角度為需要的運動角 60° 。

(b) 將輸入連桿由左極限位置到右極限位置所花時間 (t_1) 及由右極限位置到左極限位置所花時間 (t_2) 之關係轉換為角度關係，求出夾角 α 。

因為輸入連桿以等角速馬達驅動 (ω 為定值)，所以時間比等於旋轉角度比

$$\theta_1 : \theta_2 = \omega t_1 : \omega t_2 = t_1 : t_2 = 1 : 1.4$$

$$\theta_1 + \theta_2 = 360^\circ$$

$$2.4\theta_1 = 360^\circ$$

$$\theta_1 = 150^\circ \Rightarrow \theta_2 = 210^\circ \Rightarrow \alpha = 30^\circ$$





6.3 尺寸合成

6.3.1 兩個位置的合成

- (c) 決定 $\angle\beta$ (本例之 $\beta = 35^\circ$)。畫出 B_1O_2 之延伸線。
- (d) 計算 $\angle\delta$, $\delta = 180^\circ - \beta - \alpha = 180^\circ - 35^\circ - 30^\circ = 115^\circ$ 。畫出 B_2O_2 之延伸線與 B_1O_2 之延伸線之交點即為 O_2 , 此時 $O_2B_1 = L_2 + L_3$, $O_2B_2 = L_3 - L_2$ 。
- (e) 以 O_2 為圓心, O_2B_1 為半徑畫圓弧交 B_2O_2 之延伸線於 B_3 , 此時 $B_2B_3 = 2L_2$, 應用平分線段作圖, 將線段 B_2B_3 切成兩等分, 以此等分距離 ($= L_2$) 為半徑, 在 O_2 點作一個圓。將圓與 O_2B_1 及 O_2B_2 的延伸線之交點標示為 A_1 和 A_2 。
- (f) 量取 A_1B_1 的距離或是 A_2B_2 的距離, 作為聯結桿 (L_3) 的長度。
- (g) 量取接地連桿 1、曲柄 L_2 和搖桿 4 的長度。
- (h) 檢驗葛世浩條件。如果不是葛世浩機構, 應該讓 O_2 更遠離 O_4 點, 即重新決定一較小之 $\angle\beta$, 再執行步驟 (c) 到步驟 (h) 。
- (i) 製作厚紙板連桿組模型, 運轉以檢驗機構的功能和傳動角。 ◀





6.3 尺寸合成

6.3.2 三個位置的合成

- 三個位置合成需要創造一個讓一個點或一條線段移經平面上三個指定位置的四連桿組。這屬於運動產生器的問題。



6.3 尺寸合成

6.3.2 三個位置的合成

例題 6.6

請設計一個葛世浩曲柄搖桿四連桿機構，其輸出搖桿擺動通過 D_1 到 D_2 再到 D_3 ，來回行程的運動時間相等。輸入連桿以等角速馬達驅動。

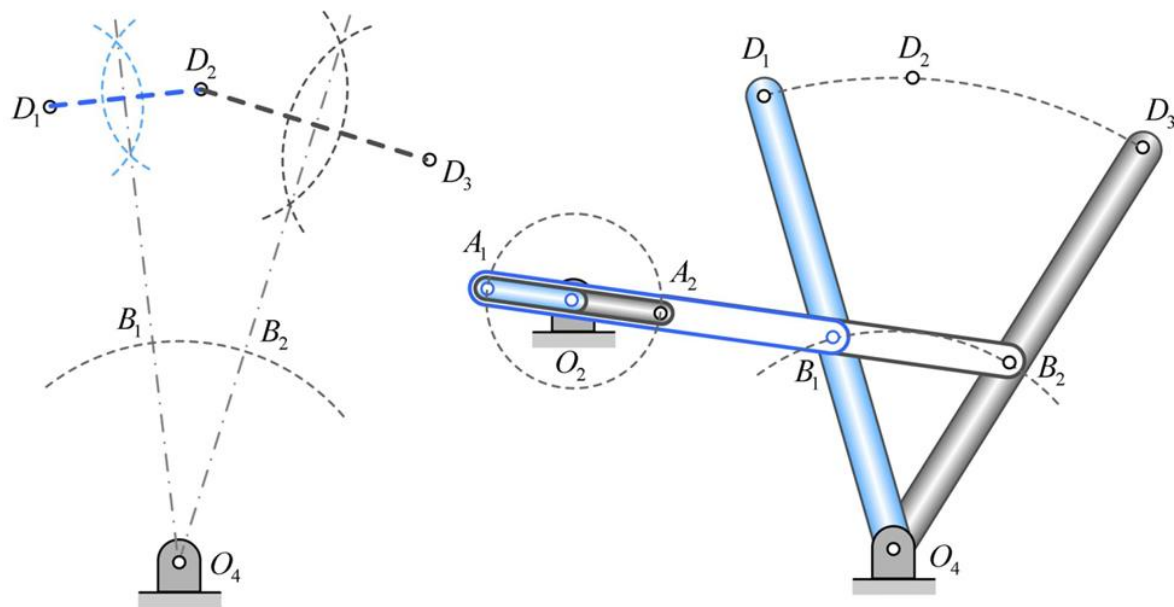


圖 6.6 通過三個指定點的葛世浩曲柄搖桿四連桿機構合成



6.3 尺寸合成

6.3.2 三個位置的合成

解：(參閱圖 6.6)

- (a) 作輔助線連接 D_1 到 D_2 和 D_2 到 D_3 。
- (b) 作線段 D_1D_2 的垂直平分線和線段 D_2D_3 的垂直平分線，兩條平分線延伸交於 O_4 點。
- (c) 在 D_1D_3 的延伸線上任選一點為 O_2 ，此時 $O_2D_1 = L_3 - L_2$ ， $O_2D_3 = L_2 + L_3 \Rightarrow D_1D_3 = 2L_2$ 。或參考例題 6.1，在 O_4D_1 上任選一點為 B_1 ，以 O_4 點為圓心並以 O_4B_1 為半徑畫弧交 O_4D_3 於 B_2 ，以弦 B_1B_2 為移動樞軸來設計。
- (d) 應用平分線段作圖，將線段 D_1D_3 或 B_1B_2 分成兩等分，以此等分距離 ($= L_2$) 為半徑，在 O_2 點作一個圓。圖 6.6 係以 B_1B_2 作圖。
- (e) 將圓與 B_1B_2 的延伸線之交點標示為 A_1 和 A_2 。
- (f) 量取 A_1B_1 的距離或是 A_2B_2 的距離，作為聯結桿 (L_3) 的長度。
- (g) 量取接地連桿 1、曲柄 L_2 和搖桿 4 的長度。
- (h) 製作厚紙板連桿組模型，運轉以檢驗機構的功能和傳動角。





6.3 尺寸合成

6.3.2 三個位置的合成

例題 6.7

請設計一個四連桿組將連桿 CD 從 C_1D_1 移到 C_2D_2 再移到 C_3D_3 ，而且將 C 點和 D 點當作移動樞軸。

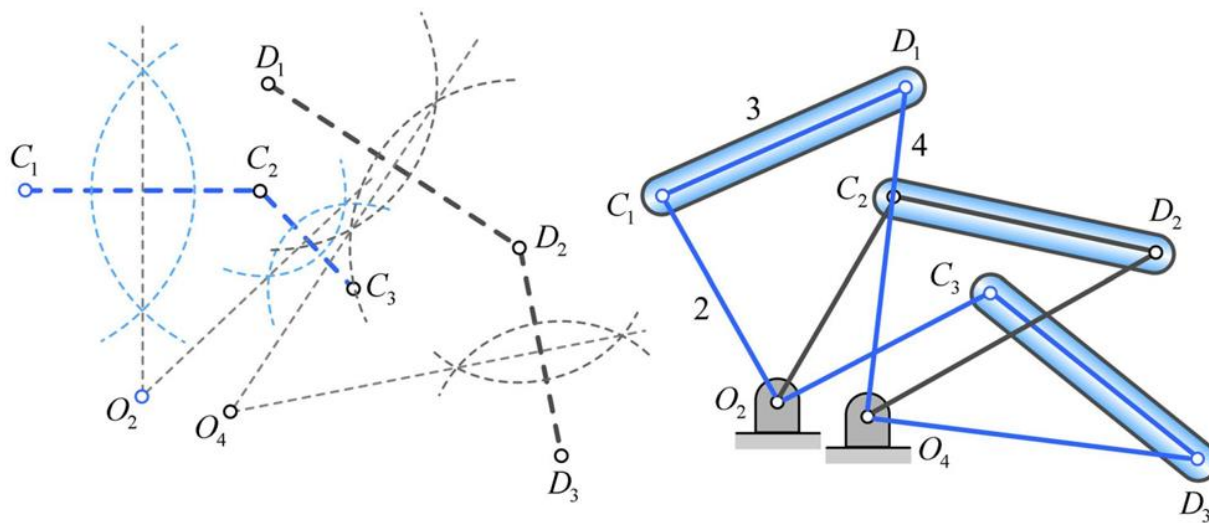


圖 6.7 通過三個指定位置的葛世浩曲柄搖桿四連桿機構合成



6.3 尺寸合成

6.3.2 三個位置的合成

解：(參閱圖 6.7)

- (a) 在平面上畫出連桿 CD 的三個指定位置 C_1D_1 、 C_2D_2 和 C_3D_3 。
- (b) 作輔助線連接 C_1 到 C_2 和 C_2 到 C_3 及 D_1 到 D_2 和 D_2 到 D_3 。
- (c) 作線段 C_1C_2 的垂直平分線和線段 C_2C_3 的垂直平分線，兩條平分線延伸交於 O_2 點。
- (d) 作線段 D_1D_2 的垂直平分線和線段 D_2D_3 的垂直平分線，兩條平分線延伸交於 O_4 點。
- (e) 連接 O_2 點與 C_1 點為連桿 2。連接 O_4 點與 D_1 點為連桿 4。直線 C_1D_1 就是連桿 3。直線 O_2 和 O_4 就是連桿 1。
- (f) 製作厚紙板模型，確定機構從起始位置移到終止位置而不會遇到任何肘節位置。
- (g) 檢驗傳動角。



6.3 尺寸合成

6.3.3 快速急回機構的合成

例題 6.8

請利用四連桿牽桿機構設計一個時間比 1:1.4，輸出為搖桿輸出且角位移為 60° 之六連桿組。

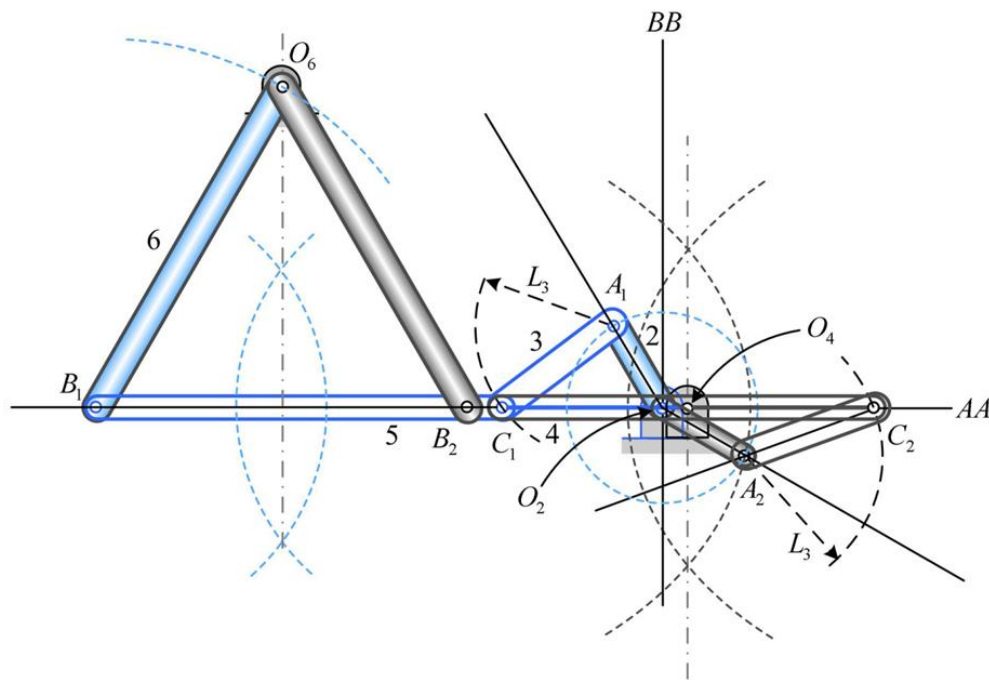


圖 6.8 牽桿機構形成之六連桿快速急回機構



6.3 尺寸合成

6.3.3 快速急回機構的合成

解：（參閱圖 6.8）

- (a) 與例題 6.5 相同，輸入連桿由輸出搖桿左極限位置到右極限位置所花時間 (t_1) 及由右極限位置到左極限位置所花時間 (t_2) 之關係轉換為角度關係求出夾角 θ_1 。

因為輸入連桿以等角速馬達驅動（ ω 為定值），所以時間比等於旋轉角度比

$$\theta_1 : \theta_2 = \omega t_1 : \omega t_2 = t_1 : t_2 = 1 : 1.4$$

$$\theta_1 + \theta_2 = 360^\circ$$

$$2.4\theta_1 = 360^\circ$$

$$\theta_1 = 150^\circ \Rightarrow \theta_2 = 210^\circ$$

- (b) 在任意位置作一條中心線 AA 。
- (c) 在直線 AA 上任選一點 O_2 為曲柄軸心。通過 O_2 點，作一條與直線 AA 垂直的直線 BB 。
- (d) 任取一個半徑為曲柄半徑並以 O_2 為圓心畫一個圓。
- (e) 以 O_2 點為頂點，畫出對稱於第一象限的 θ_1 角。
- (f) θ_1 角兩邊的直線與步驟 (d) 所畫之圓間交於兩點，分別標註為 A_1 和 A_2 。



6.3 尺寸合成

6.3.3 快速急回機構的合成

- (g) 任意設定足夠大的圓規半徑 L_3 ，並分別以 A_1 和 A_2 點為圓心畫弧使能夠和直線 AA 相交，交點分別標註為 C_1 和 C_2 。
- (h) O_2A_1 是驅動曲柄（連桿 2）， A_1C_1 是聯結桿（連桿 3）。
- (i) C_1C_2 的距離是被驅動曲柄長度的兩倍。平分此距離以獲得固定樞軸 O_4 。
- (j) O_2O_4 就是接地連桿， O_4C_1 就是被驅動的曲柄（連桿 4）。
- (k) 檢驗葛世浩條件。假如結果不是葛世浩機構，將步驟 (g) 改用較短的半徑，重複步驟 (g) 到步驟 (k) 進行設計。
- (l) 倒置例題 6.1 的方法，使用 AA 為弦， O_4C_1 為驅動曲柄，創造一個輸出對。 B_1 點和 B_2 點會落在直線 AA 上，相距 2 倍 O_4C_1 的距離。樞軸 O_6 將落在 B_1B_2 的垂直平分線上，調整它的位置可以得到指定的搖桿運動角度。以本例題而言，搖桿輸出之角位移為 60° ，所以以 B_1B_2 長為半徑， B_1 或 B_2 點為圓心畫弧與 B_1B_2 的垂直平分線交於樞軸 O_6 。 C_1B_1 為增加輸出對中之聯結桿， O_6B_1 為增加輸出對中之輸出桿。
- (m) 檢驗傳動角。





6.3 尺寸合成

6.3.3 快速急回機構的合成

- 牛頭鉋床機構（參閱圖6.9）是利用倒置曲柄滑塊機構所形成之大時間比的一種常用急回機構，它經常使用於牛頭鉋床，以提供緩慢前進的加工行程，而刀具的回程不作功，可以儘速退回。





6.3 尺寸合成

6.3.3 快速急回機構的合成

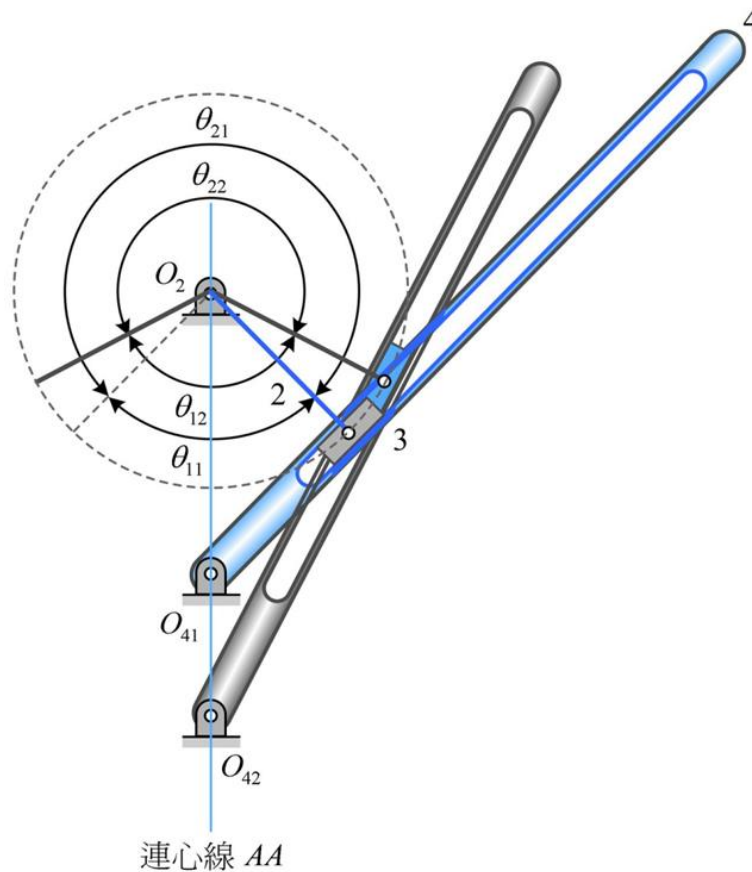


圖 6.9 移動樞軸 O_4 對搖桿擺動角度（時間）之影響



6.3 尺寸合成

6.3.3 快速急回機構的合成

例題 6.9

請利用倒置曲柄滑塊機構設計一個時間比 1:1.4 之牛頭鉋床機構，輸出滑塊之行程為 20 cm。

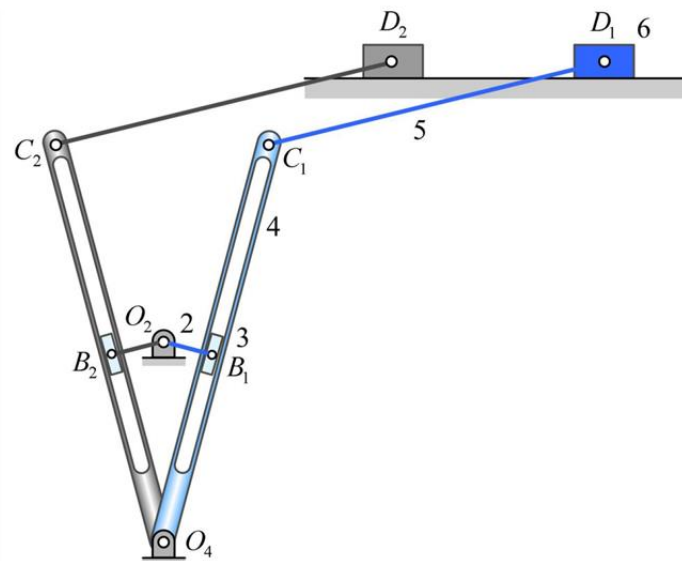
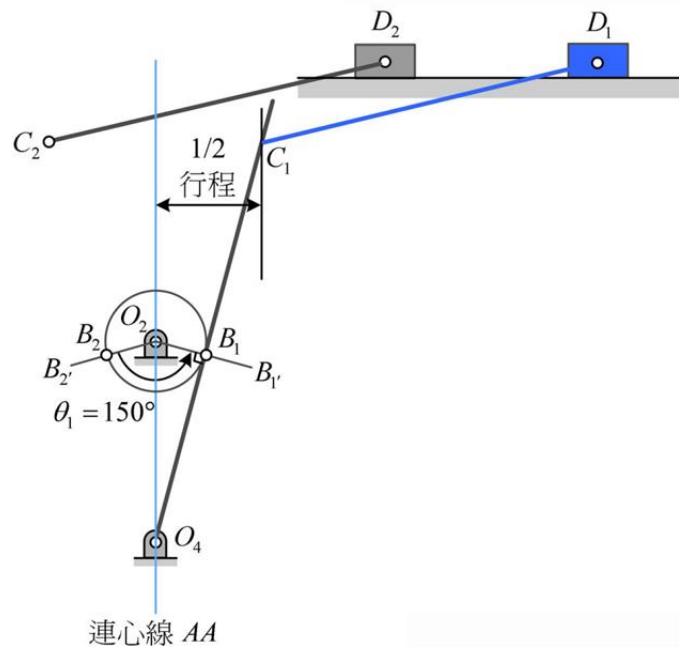


圖 6.10 時間比 1:1.4 輸出滑塊行程 20 cm 之牛頭鉋床機構



6.3 尺寸合成

6.3.3 快速急回機構的合成

解：(參閱圖 6.10)

- (a) 時間比 1:1.4 與例題 6.8 相同，所以輸入連桿由輸出搖桿左極限位置到右極限位置所花時間 (t_1) 所佔角度 $\theta_1 = 150^\circ$, $\theta_1 / 2 = 75^\circ$ 。
- (b) 在任意位置作一條連心線 AA 。
- (c) 在直線 AA 上任選一點 O_2 為曲柄軸心。通過 O_2 點，作兩條直線 O_2B_1 和 O_2B_2 ，分別與 AA 夾 75° 。
- (d) 任取一個半徑為曲柄半徑並以 O_2 為圓心畫一個圓交 O_2B_1 和 O_2B_2 於 B_1 和 B_2 點。
- (e) 通過 B_1 點做 O_2B_1 之垂直線交 AA 於 O_4 點 (或通過 B_2 點做 O_2B_2 之垂直線交 AA 於 O_4 點)。
- (f) 作 O_4B_1 射線，並於其上選擇一點 C_1 ，且 C_1 至中心線 AA 之距離為 0.5 倍行程 (以本例題而言為 10 cm)。
- (g) O_2B_1 是驅動曲柄 (連桿 2)， B_1 所在之滑塊是聯結桿 (連桿 3)， O_4C_1 就是被驅動的曲柄 (連桿 4)。
- (h) 以 O_4C_1 為驅動曲柄，創造一個輸出對，選擇代表鉋床之滑塊 (連桿 6) 希望擺放位置 D_1 及 D_2 ，連接 C_1D_1 為聯結桿 (連桿 5)。





6.4 耦點曲線

- 任何連桿組的**聯結桿 (connecting rod)** 都是最有趣的桿件，它進行複合運動。聯結桿上之任一質點稱為耦點，耦點的運動路徑是高次的函數曲線。通常連桿組的桿件越多，會產生越高次數的曲線。Wunderlich [4] 推導出只使用旋轉接頭的 n 連桿機構可以獲得最高為 m 次的耦點曲線為

$$m = 2 \cdot 3^{(n/2-1)}$$

- 所以，四連桿組、六連桿組和八連桿組的耦點曲線分別是6次、18次和54次曲線。





6.4 耦點曲線

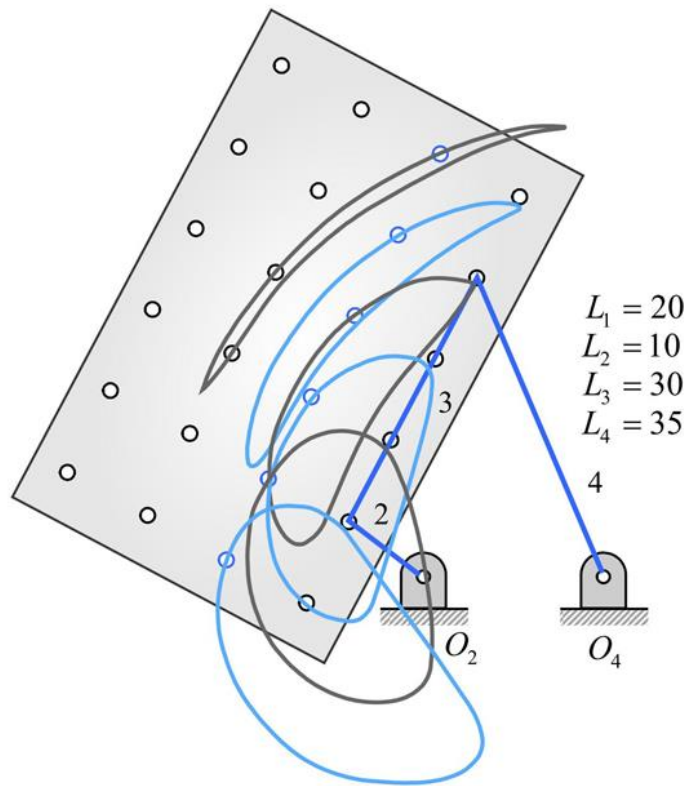


圖 6.11 四連桿組聯結桿擴大到包含許多的耦點及部分耦點曲線

- 機器設計可以應用耦點曲線產生有用的運動路徑。



6.5 應用實例

一、卡車後車門機構——肘節位置的應用實例

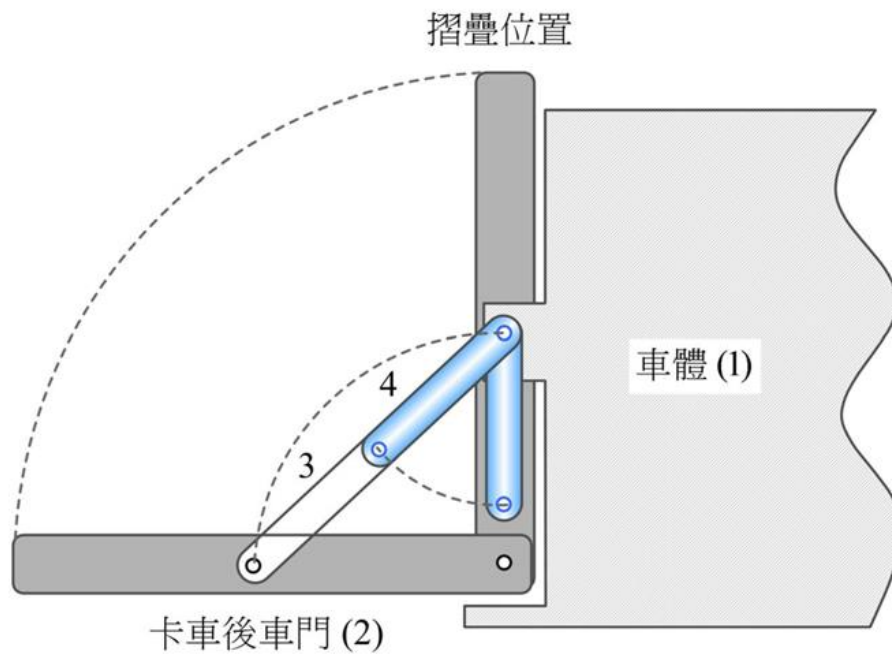


圖 6.12 卡車後車門連桿組以三角形的肘節位置控制運動



6.5 應用實例

二、耦點曲線構成之膠卷電影播放的前進機構

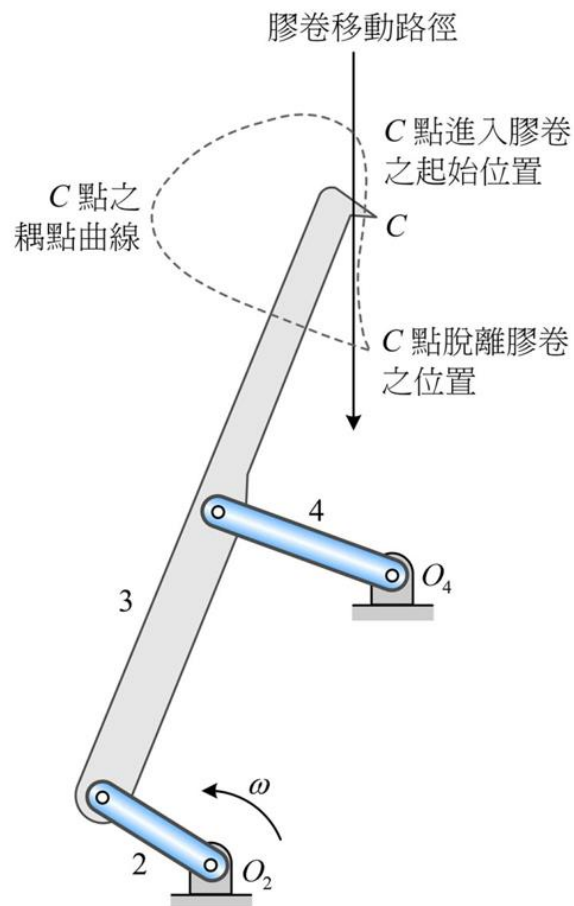


圖 6.13 電影攝影機及放映機的膠卷前進機構



6.6 本章重點整理

- 機構合成程序一般是從系統的輸出端著手設計，因為它是定義問題之所在。在實際應用上，設計完成之機構須檢驗其傳動角（參考4.3）、死點之影響（參考3.1及4.4）、佔地面積與組裝需求等條件，以判斷所完成之機構是否恰當。
- 基本上圖解法所能處理的問題，都是應用幾何學中的垂直平分線上任一點到兩端點等距，及三點決定一圓等基本觀念完成的。學習時注意以下三點，並多做練習，熟悉作圖的技巧後應該就能輕易完成這些基本設計。





6.6 本章重點整理

1. 垂直平分線上任一點到兩端點等距的觀念應用：純旋轉搖桿輸出的兩個位置合成題目、輸出搖桿通過兩個指定位置，或輸出搖桿通過兩個指定位置的運動合成等題目，均為通過兩目標點的圓弧應用，在此兩點的垂直平分線上任選一點作為圓心即可滿足設計要求。
2. 三點決定一圓的觀念應用：通過三個指定點的曲柄搖桿機構合成，或通過三個指定位置的曲柄搖桿機構合成等題目，為三點決定一圓的應用，在此三個點的垂直平分線上存在唯一滿足設計要求的圓心點。
3. 曲柄旋轉點位置的決定會影響輸出件往復擺動的時間，相關計算需多花點時間練習。

